

EJERCICIO PRÁCTICO N° 4.2

Objetivos

- Comprender el uso e implementación de Sockets para la comunicación entre aplicaciones y dispositivos de una red.
- Implementar la conexión mediante la utilización de sockets en un lenguaje de programación a elección.
- Desarrollar soluciones funcionales a escenarios propuestos, utilizando los sockets.

Ejercicio 1:

Se requiere realizar la programación e implementación de un chat básico mediante el uso de sockets. Para el desarrollo del mismo se puede codificar en lenguaje de programación a elección: Java, Python, C/C++, C#, etc.

Actividades:

1. Diseñar y desarrollar una aplicación de chat en red utilizando sockets para permitir la comunicación en tiempo real entre varios usuarios.
2. Crear una aplicación de chat en la que al menos dos usuarios puedan comunicarse a través de una red local o a través de Internet utilizando sockets.
3. Implementar una interfaz de usuario que permita a los usuarios ingresar sus nombres de usuario y mensajes, así como ver los mensajes recibidos de otros usuarios en tiempo real.
4. Utilizar sockets para establecer una conexión entre los clientes y un servidor central. El servidor debe ser capaz de recibir mensajes de los clientes y retransmitirlos a todos los demás clientes conectados.
5. Manejar adecuadamente los errores de conexión y desconexión de clientes, y proporcionar una mejora en la experiencia de chat.
6. Implementa comandos especiales en el cliente, como *"/listar"* para ver la lista de usuarios conectados al chat y *"/quitar"* para desconectarse del servidor.
7. Se debe adjuntar un informe explicativo en donde se indiquen de manera detallada las líneas de código donde se establece la comunicación entre el cliente y el servidor a través del uso de sockets (Librerías importadas, puertos utilizados, etc.).
8. Se debe adjuntar a la entrega, junto con el informe explicativo el código fuente del cliente y el servidor. Se deben incluir capturas de pantalla del chat en ejecución, interacción entre diferentes clientes.

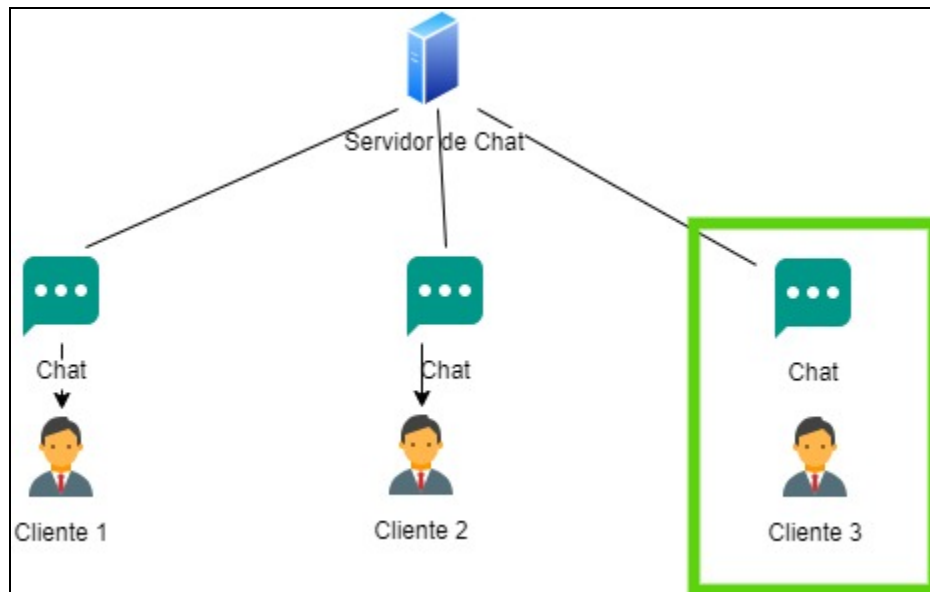
Ejercicio 2:

Utilizando como base el desarrollo del ejercicio N°1: diseñar e implementar un programa, basado en la comunicación por sockets, sobre alguno de los siguientes escenarios:

1. Nuevo Cliente de Chat

Se requiere la programación de un nuevo cliente de chat, en un lenguaje diferente al seleccionado en el ejercicio 1, para este punto el mismo debe poder conectar al servidor desarrollado en el punto anterior.

El nuevo cliente de chat debe solicitar al usuario el ingreso de parámetros: Host IP y puerto del servidor, luego mostrar con un mensaje si la conexión ha sido exitosa. El comportamiento y funcionalidades deben ser las mismas que el cliente desarrollado en el ejercicio 1.



2. Inspección en Wireshark

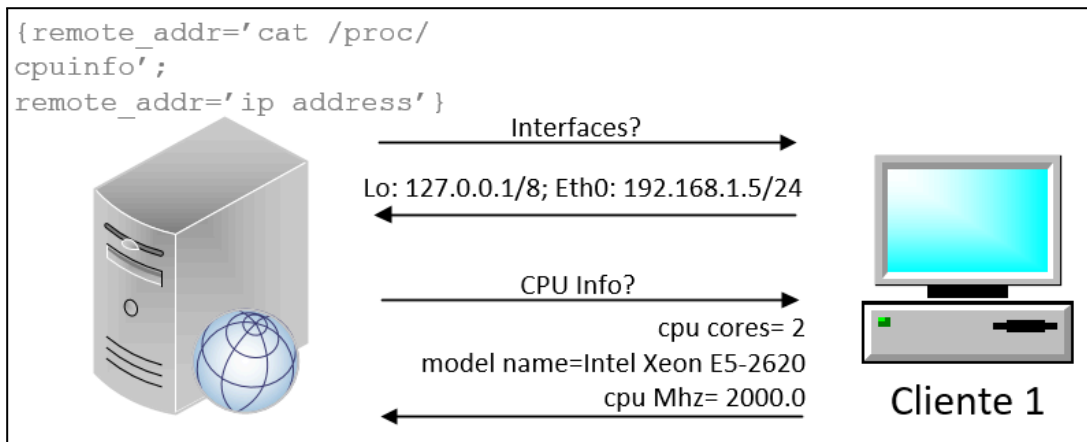
Mediante la herramienta WireShark, analizar el flujo de los paquetes cuando se establecen las conexiones de varios clientes con el servidor.

- Identificar los puertos intervinientes y/o direcciones IP
- Visualizar el flujo de datos no cifrado
- Implementar el mismo chat sobre UDP para evidenciar la diferencia en la captura de los paquetes.

3. Servidor de consultas de características de HW/SW para inventario:

Servidor socket que realiza diversas consultas sobre las características del cliente como ser:

- características del procesador,
- memoria RAM,
- estado del disco,
- filesystem,
- promedio de carga (loadavg),
- particiones, versión del sistema operativo,
- interfaces de red, procesos ejecutándose,
- etc.



Ver: directorio /proc con muchos datos, comandos: 'hostnamectl', 'hostname', 'ip address', 'free', 'ps', etc.

***Es posible proponer escenarios que utilicen sockets para brindar algún tipo de servicio o valor agregado a una comunicación, como las planteadas en el punto N°2. Ante la duda de la propuesta, mandar consulta por mail a redesdedatos@comunidad.unne.edu.ar**

Entrega: El alumno debe entregar un documento que indique las configuraciones y verificaciones realizadas. Nomenclatura del documento de texto a entregar: "TP4.2_LUApellidoNombre".